Chap.4 Fonctions continues

I Définition et propriétés

Définition (Continuité)

Soient f une fonction définie sur un intervalle I et a un nombre réel de I.

• On dit que la fonction f est continue en un point a lorsque $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

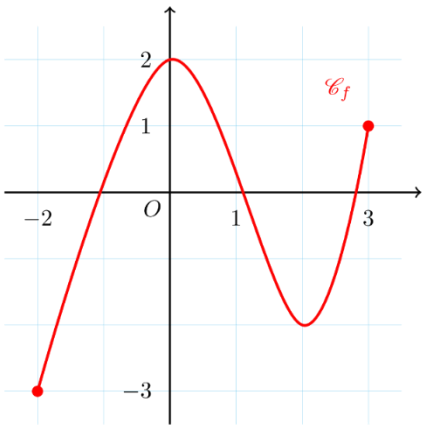
• On dit que la fonction f est continue sur un intervalle I si, pour tout réel a appartenant à I, f est continue en a.

Remarques :

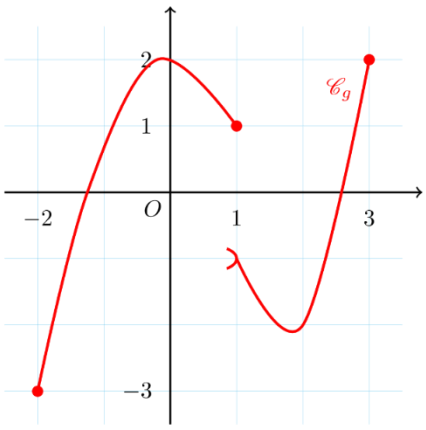
• Une fonction non continue en a est dite discontinue en a.

• Graphiquement, la continuité d'une fonction f sur un intervalle I se traduit par le fait que la courbe représentative de f sur I peut se tracer sans lever le crayon.

Exemple 1



La fonction f est continue sur l'intervalle $[-2\,;3]$.



La fonction g n'est pas continue sur l'intervalle $[-2\,;3]$.

g est discontinue en 1 car g n'a pas de limite en 1 :

$\lim\limits_{x\to 1^-} g(x) = 1 = g(1)$ mais $\lim\limits_{x\to 1^+} g(x) = -1$

Propriété admise (continuité des fonctions usuelles)

• Les fonctions affines, les fonctions polynômes, la fonction racine carrée et la fonction exponentielle sont continues sur leur ensemble de définition.

• Les sommes, produits, quotients et composées de fonctions continues sont des fonctions continues sur chacun des intervalles formant leur ensemble de définition.

Exemple 2

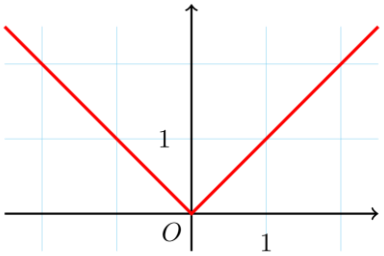
La fonction f, définie sur $]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2-3x+5}{x-1}$, est continue sur chacun des intervalles $]-0\,;1[$ et $]1\,;+\infty[$ en tant que quotient de fonctions polynômes.

Propriété admise (continuité et dérivabilité)

Une fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I.

Remarque :

La réciproque de cette propriété est fausse. Par exemple, la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$, mais elle n'est pas dérivable en 0 (la fonction valeur absolue, est continue en 0 mais pas dérivable en 0 (les pentes des tangentes à gauche et à droite en zéro ne coïncident pas.)



Ex. définition et propriétés : 18, 24, 25, 26 ,27 ,28 p.202 50 p.204

II Continuité et suites

1. Image d'une suite convergente par une fonction continue

Propriété

Soient I un intervalle, (u_n) une suite d'éléments de I qui converge vers un réel $\ell \in I$, et f une fonction définie sur I et continue en ℓ.

Alors la suite $\big(f(u_n)\big)$ converge vers le réel $f(\ell)$.

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)^2$.

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 2 + \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n)$

On a $\lim\limits_{n\to+\infty}(n+1) = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1} = 0$ et, par somme de limites, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.

La fonction f est une fonction polynôme, elle est donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier en 2.

D'après la propriété précédente, la suite $\big(f(u_n)\big)$ converge vers $f(2) = (2+1)^2 = 9$.

Ainsi, $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = 9$.

2. Point fixe

Propriété

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I, et telle que pour tout x de I, $f(x) \in I$.

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 \in$ I et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Si (u_n) converge vers $\ell \in I$, alors $f(\ell) = \ell$.

Autrement dit, ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

⚠ Attention, ℓ n'est pas forcément la seule solution de l'équation $f(x) = x$.

Exercice 2

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$.

On admet que (u_n) converge vers un réel $\ell \geq 0$. Déterminer ℓ.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ telle que $f(x) = \sqrt{3x+4}$.

• On a bien pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) \in \mathbb{R}^+$

• De plus, $u_0 = 0 \in \mathbb{R}^+$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

La suite (u_n) converge (admis) vers un réel ℓ.

D'après le théorème du point fixe, ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$, c'est-à-dire $\sqrt{3x+4} = x$.

Sur l'intervalle $\mathbb{R}^+$, l'équation est équivalente à $3x + 4 = x^2$, c'est-à-dire $x^2 - 3x - 4 = 0$.

-1 est une solution évidente, l'autre x_2 (qui vérifie $-1 \times x_2 = \frac{-4}{1}$) est 4.

Or $-1 \notin \mathbb{R}^+$ donc $\ell = 4$ et la suite (u_n) converge vers $\ell = 4$.

Ex. Continuité et suites : 39 p.203 79 p.206 87 p.207

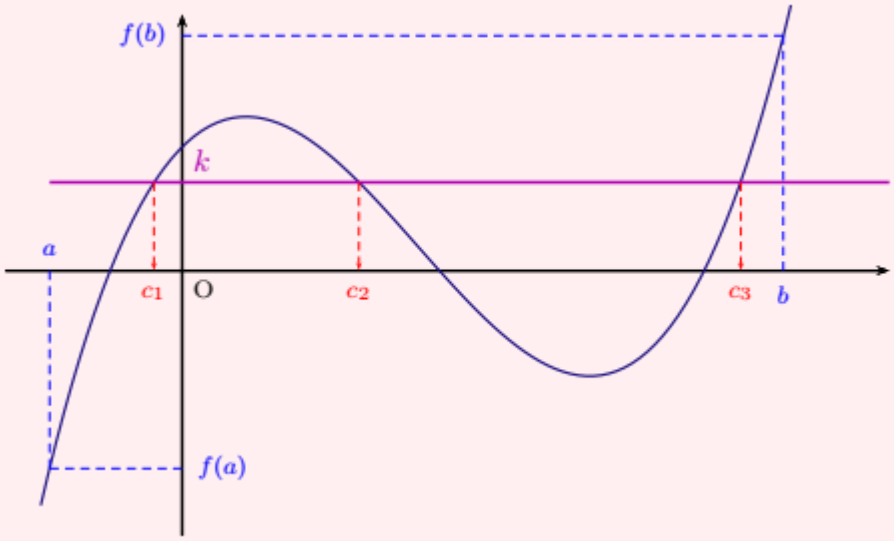
III Continuité et équations

1. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème des valeurs intermédiaires (admis)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant deux réels a et b tels que $a < b$.

Si f est continue sur $[a\,;\,b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il **existe au moins** un réel c appartenant à $[a\,;\,b]$ tel que $f(c) = k$.



Remarque :
Ce théorème s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires car le réel k est une valeur intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$.
Cela signifie que, dans ces conditions, l'équation $f(x) = k$ possède au moins une solution dans l'intervalle $[a\,;\,b]$.

2. Cas des fonctions continues strictement monotones

Cas particuliers importants du théorème des valeurs intermédiaires :

- **Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires (ou théorème de la bijection)**

  Si de plus f est **strictement monotone** sur l'intervalle $[a\,;\,b]$, alors le réel c est unique.

- Dans le cas où $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, cela signifie qu'il existe au moins un réel c tel que $f(c) = 0$.

Exercice 3 : résoudre une équation de manière approchée

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

a. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ possède une unique solution sur l'intervalle $[2\,;\,+\infty[$.
b. Donner un encadrement au centième de cette solution en utilisant la calculatrice.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc continue en tant que polynôme.
$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
On en déduit le tableau de variations de f.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$Signe\ de\ f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$Variations\ de\ f$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

$f(0) = 0^3 - 3\times 0^2 + 2 = 2$
$f(2) = 2^3 - 3\times 2^2 + 2 = -2$

Pour tout réel $x \neq 0$, $f(x) = x^3\left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3}\right)$
$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3}\right) = 1$, donc par somme de limites, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
De même $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

La fonction f est donc continue et strictement croissante sur $[2\ ;\ +\infty[$.

De plus, $0 \in [-2\ ;\ +\infty[$, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution, notée α, sur l'intervalle $[2\ ;\ +\infty[$.

Ex. Continuité et équations : 29, 30, 31 p.202 34, 37, 38 p.203 65 p.205

IV Compléments

1. Existe-t-il des fonctions qui ne soient pas du tout continues ?

Oui ! Exemple de fonction continue nulle part (ou discontinue partout !) :

$f(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 0$ sinon.

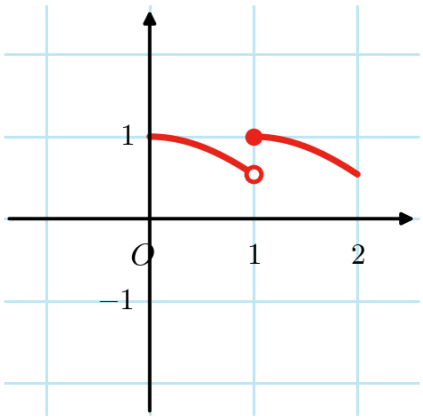
Cela est dû au fait qu'on peut approcher tout rationnel par un irrationnel aussi proche que l'on veut…

2. Les discontinuités se ressemblent-elles toutes ?

Non ! Elles sont de plusieurs types :

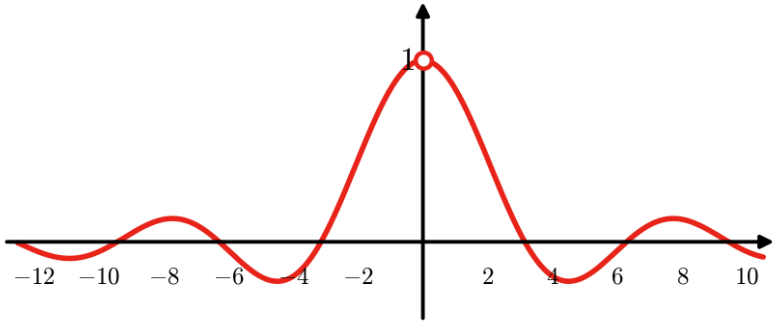
a. f admet une limite à droite et à gauche en a, mais ces deux limites ne sont pas égales. f n'est alors pas continue en a. Par exemple :

$f(x) = \cos(x)$ si $x \in [0\ ;\ 1[$, $f(x) = \cos(x-1)$ si $x \in [1\ ;\ 2]$.



b. f admet une limite commune à gauche et à droite en a, mais f n'est pas définie en a, ou admet en a une autre valeur que la limite commune.

C'est le cas par exemple de la fonction sinus amorti, très importante en physique, définie par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ pour $x \neq 0$. Cette fonction n'est pas définie en 0, et cela ne se voit pas graphiquement.



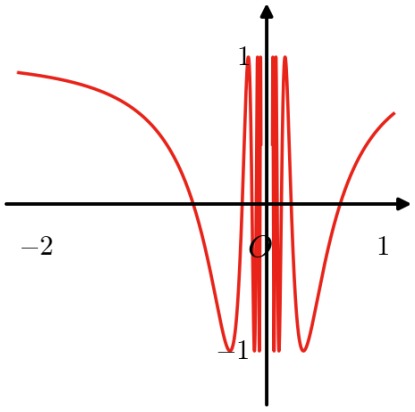
On peut par contre démontrer que $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 1$.

Ceci permet de prolonger f par continuité, en posant une nouvelle fonction g définie par $g(x) = f(x)$si $x \neq 0$, et $g(x) = 1$ si $x = 0$. Cette fonction g est alors définie et continue sur $\mathbb{R}$.

c. f n'admet pas de limite à droite ou à gauche en a. Par exemple :

$f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$, $f(x) = 0$ si $x = 0$.

Lorsque x se rapproche de 0, le graphe de f oscille de plus en plus : f n'a pas de limite à gauche et à droite en 0.



3. Pour aller encore plus loin…

Exemple 3

Existe-t-il sur l'équateur deux points diamétralement opposés en lesquels la température est égale ?

Oui ! C'est une application du théorème des valeurs intermédiaires.

Mise en place

Paramétrons l'équateur par un angle $\theta \in [0,2\pi]$, et notons $T(\theta)$ la température au point correspondant. On suppose T continue (hypothèse physique raisonnable).

Le point diamétralement opposé à θ correspond à l'angle $\theta + \pi$.

On définit la fonction

$$f(\theta) = T(\theta) - T(\theta + \pi)$$

qui mesure l'écart de température entre deux points antipodaux.

Regardons $f(\theta + \pi)$:

$$f(\theta + \pi) = T(\theta + \pi) - T(\theta + 2\pi) = T(\theta + \pi) - T(\theta) = -f(\theta)$$

(car $T(\theta + 2\pi) = T(\theta)$, l'équateur étant un cercle) Donc $\boldsymbol{f(\theta + \pi) = -f(\theta)}$ pour tout θ.

Conclusion par TVI

Prenons un point de départ quelconque θ_0 :

• Si $f(\theta_0) = 0$, on a trouvé deux points antipodaux à température égale, terminé.

• Sinon, $f(\theta_0)$ et $f(\theta_0 + \pi) = -f(\theta_0)$ sont de signes opposés.

Comme f est continue (différence de fonctions continues) et change de signe entre θ_0 et $\theta_0 + \pi$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'un θ_1 entre les deux tel que $f(\theta_1) = 0$, c'est-à-dire

$$T(\theta_1) = T(\theta_1 + \pi)$$

Il existe donc toujours au moins une paire de points diamétralement opposés sur l'équateur ayant exactement la même température.

Exemple 4

Un promeneur part en randonnée. Le matin du premier jour il part de la vallée à 7h du matin et monte jusqu'au sommet auquel il arrive à 16h. Il passe la nuit dans le gîte et redescend le lendemain. Il se met en route à 9h et prend exactement le même chemin que la veille, et arrive dans la vallée à 15h.

Y a-t-il un endroit précis du chemin auquel il est passé les deux jours exactement à la même heure ?

Notons $d_1(t)$ la distance, le long du chemin, séparant le promeneur de la vallée à l'instant t (en heures) le premier jour, pour $t \in [7\,;16]$, et $d_2(t)$ cette même distance le second jour, pour $t \in [9\,;15]$. On note L la longueur du chemin.

Il est naturel de supposer que les fonctions d_1 et d_2 sont continues (le promeneur ne se téléporte pas !).

On a $d_1(7) = 0$, $d_1(16) = L$, $d_2(9) = L$ et $d_2(15) = 0$.

Soit g la fonction définie sur $[9\,;15]$ par $g(t) = d_1(t) - d_2(t)$. Elle est continue sur $[9\,;15]$ comme différence de fonctions continues.

• $g(9) = d_1(9) - L \leq 0$, car le premier jour, à 9h, le promeneur n'est pas encore arrivé au sommet.

• $g(15) = d_1(15) - 0 \geq 0$.

Le réel 0 est donc compris entre $g(9)$ et $g(15)$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel $c \in [9\,;15]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $d_1(c) = d_2(c)$.

Oui : il existe un endroit du chemin par lequel le promeneur est passé exactement à la même heure c les deux jours.

Exemple 5

Un coureur a parcouru 10 km en une heure. Existe-t-il un intervalle d'une demi-heure pendant lequel il a parcouru exactement 5 km ?

Pour tout réel t appartenant à l'intervalle $[0\,;1]$, on désigne par $f(t)$ la distance, en km, parcourue à l'instant t, en heures. Il est naturel de faire l'hypothèse que f est une fonction continue sur $[0\,;1]$.

1. Préciser $f(0)$ et $f(1)$.
2. Écrire l'équation traduisant le problème.
3. Soit g la fonction définie sur $[0\,;0{,}5]$ par $g(t) = f(t + 0{,}5) - f(t)$.
   a. Montrer que la fonction g est continue sur $[0\,;0{,}5]$.
   b. Montrer que l'équation $g(t) = 5$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0\,;0{,}5]$.
4. Conclure.

1. $f(0) = 0$ (aucune distance parcourue au départ) et $f(1) = 10$.
2. On cherche un réel $t \in [0\,;0{,}5]$ tel que $f(t + 0{,}5) - f(t) = 5$.
3. a. La fonction $t \mapsto t + 0{,}5$ est affine donc continue sur $[0\,;0{,}5]$, à valeurs dans $[0{,}5\,;1] \subset [0\,;1]$. Comme f est continue sur $[0\,;1]$, la fonction $t \mapsto f(t + 0{,}5)$ est continue sur $[0\,;0{,}5]$ (composée de fonctions continues). Par différence, g est continue sur $[0\,;0{,}5]$.

   b. $g(0) = f(0{,}5) - f(0) = f(0{,}5)$ et $g(0{,}5) = f(1) - f(0{,}5) = 10 - f(0{,}5)$.

   Donc $g(0) + g(0{,}5) = 10$: l'un de ces deux nombres est inférieur ou égal à 5 et l'autre supérieur ou égal à 5. Le réel 5 est donc compris entre $g(0)$ et $g(0{,}5)$.

   La fonction g étant continue sur $[0\,;0{,}5]$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(t) = 5$ admet au moins une solution c dans l'intervalle $[0\,;0{,}5]$.
4. On a alors $f(c + 0{,}5) - f(c) = 5$: pendant la demi-heure $[c\,;c + 0{,}5]$, le coureur a parcouru exactement 5 km.